Инструкция сборки Авад S-0

Стадия: концепция (FEL-1), РД, редакция Б (предварительная). Моменты и режимы — допущения [Д]; картинки — из модели v2.1.

Для кого: Иван, сборка в одиночку. Слова: **серво** — мотор с редуктором и датчиком угла; **рог** — диск на валу серво, к которому привинчивается деталь; **вставка** — латунная гильза с резьбой, запрессованная в пластик; **ID** — номер серво на общей шине.

Порядок: 0 подготовка → 1 детали → 2 серво на столе → 3 нога ×6 → 4 нижняя плита → 5 ноги на корпус → 6 руки → 7 голова → 8 задняя панель → 9 электроника → 10 закрыть корпус → 11 контейнер → 12 первое включение → 13 калибровка.

Моменты затяжки [Д]: М3 в алюминий 0,6–0,8 Н·м; М3 в латунную вставку 0,3–0,5; М2/М2,5 0,2–0,4; винты рога — средняя затяжка + фиксатор резьбы.

0. Перед началом: инструмент, место, безопасность

Нужно: шестигранные ключи 2,0 и 2,5 мм, отвёртки, штангенциркуль, мультиметр, регулируемый блок питания 12 В с ограничением тока (30 В 10 А), паяльник (для латунных вставок и пайки), заклёпочник Ø3, метчик М3, сверло Ø2,5, бокорезы, зачистка проводов, весы, фиксатор резьбы (средний), эпоксидный клей, стяжки.

Работать на ровном столе, на коврике; детали раскладывать по группам (нога 1…6, рука левая/правая, корпус, голова). Фотографируйте каждый узел после сборки — пригодится при ремонте.

Литий. Батарею не подключать, пока не выполнены все проверки шага 12. Заряжать только под присмотром, на негорючей поверхности, в огнеупорном мешке; не прокалывать, не ронять; повреждённую батарею не использовать.

Детали: —

Крепёж: —

Инструмент: см. выше

На что смотреть: Порядок инструмента и закупок — закупки/ведомость-закупок.md.

1. Подготовка деталей

Печатные детали (PETG, сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, 3 периметра и больше): уголки поворота бедра ×6, стопы ×6, подошвы ×6 (TPU), площадки плеч ×2, скобы захвата ×2, стойки плеч ×2, кожух головы, стойка шеи, консоль шеи, оболочка корпуса, лоток батареи, контейнер с ручкой, держатели ×4. Ориентация печати указана на чертеже каждой детали (STL уже повёрнут).

Листовые детали (алюминий 5052-H32 2…5 мм): резать по файлам «_раскрой.dxf» — щёки, перемычки, голени, звенья рук, пальцы, плиты и полка; скобу бедра и кронштейны задних держателей ×2 — по «_развёртка_раскрой.dxf» и согнуть на 90° (внутренний радиус 2,5 мм); четыре нижних отверстия стенки скобы просверлить после гиба по кондуктору.

Латунные вставки М3 (всего 47 шт.): нагреть паяльником и запрессовать в отверстия Ø4,2 печатных деталей (стопы, бобышки оболочки, ушки лотка, консоль шеи, стойки плеч, держатели) до полной посадки заподлицо с поверхностью; дать остыть.

Рёбра: нарезать трубу 16 × 8 × 1,5 по длине на чертежах (ребро голени 58,2; плеча 57; предплечья 51 мм), зачистить торцы.

Детали: 30 типов деталей

Крепёж: вставки М3×5,7

Инструмент: паяльник, метчик, сверло

На что смотреть: Перед сборкой приложить каждую деталь к чертежу: размеры в таблице отверстий и в CSV.

2. Настройка серво на столе (до установки)

Серво шинные: у каждого свой номер (ID) на общей шине. Заводской номер у всех одинаков (1), поэтому **подключать к шине по одному**: адаптер шины → USB компьютера, питание 12 В от лабораторного блока с ограничением тока 1 А.

В программе производителя (Feetech) или скриптом из библиотеки scservo: найти серво (ID 1) → записать новый ID по таблице `схемы/таблица-серво.csv` (38 серво: ноги 11…64, руки 101…116, голова 121–122) → задать середину 2048 из 4096 шагов → ограничить диапазон угла по таблице пределов суставов (КАРТА-сборки.md, раздел 5) → подписать корпус маркером.

Проверить: серво поворачивается плавно, нет посторонних звуков, ток покоя меньше 0,1 А, корпус не греется за 5 минут. Дефектные заменить из запаса (6 шт.).

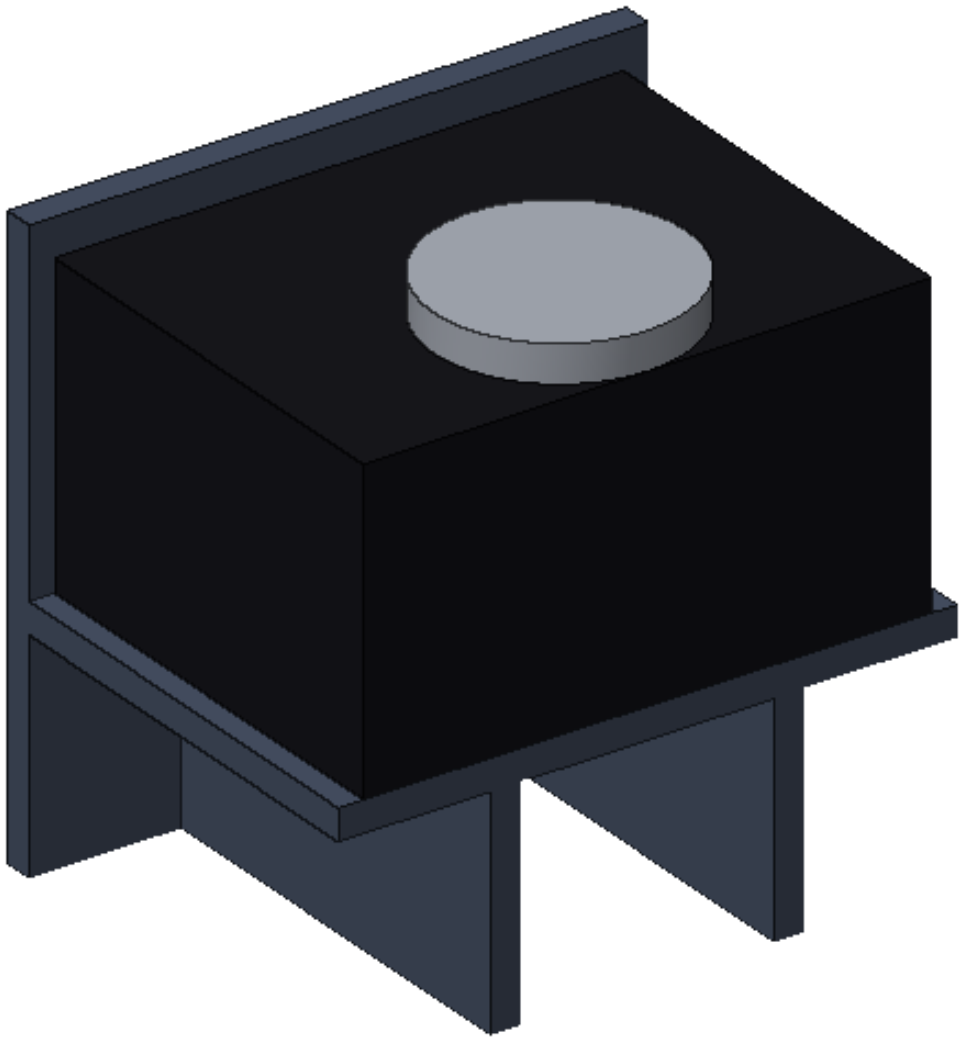
Детали: 38 серво STS3215 + 6 запас

Крепёж: —

Инструмент: блок питания, адаптер шины, компьютер

На что смотреть: ID не должны повторяться в одной шине (шина 1: 11–34, шина 2: 41–64, шина 3: 101–122).

3.1 Узел поворота бедра (×6)



Серво поворота положить на полку уголка (пассивный вал Ø10 — в отверстие полки), прижать боковой гранью к стенке. Уголок стенкой приложить к **внутренней** стороне оболочки корпуса — этот шаг можно сделать позже, при установке на корпус (шаг 5): те же 4 винта М3×10 с шайбами DIN 9021 идут через оболочку и стенку в серво.

Рог надеть на выходной вал серво (по зубцам), закрепить центральным винтом из комплекта.

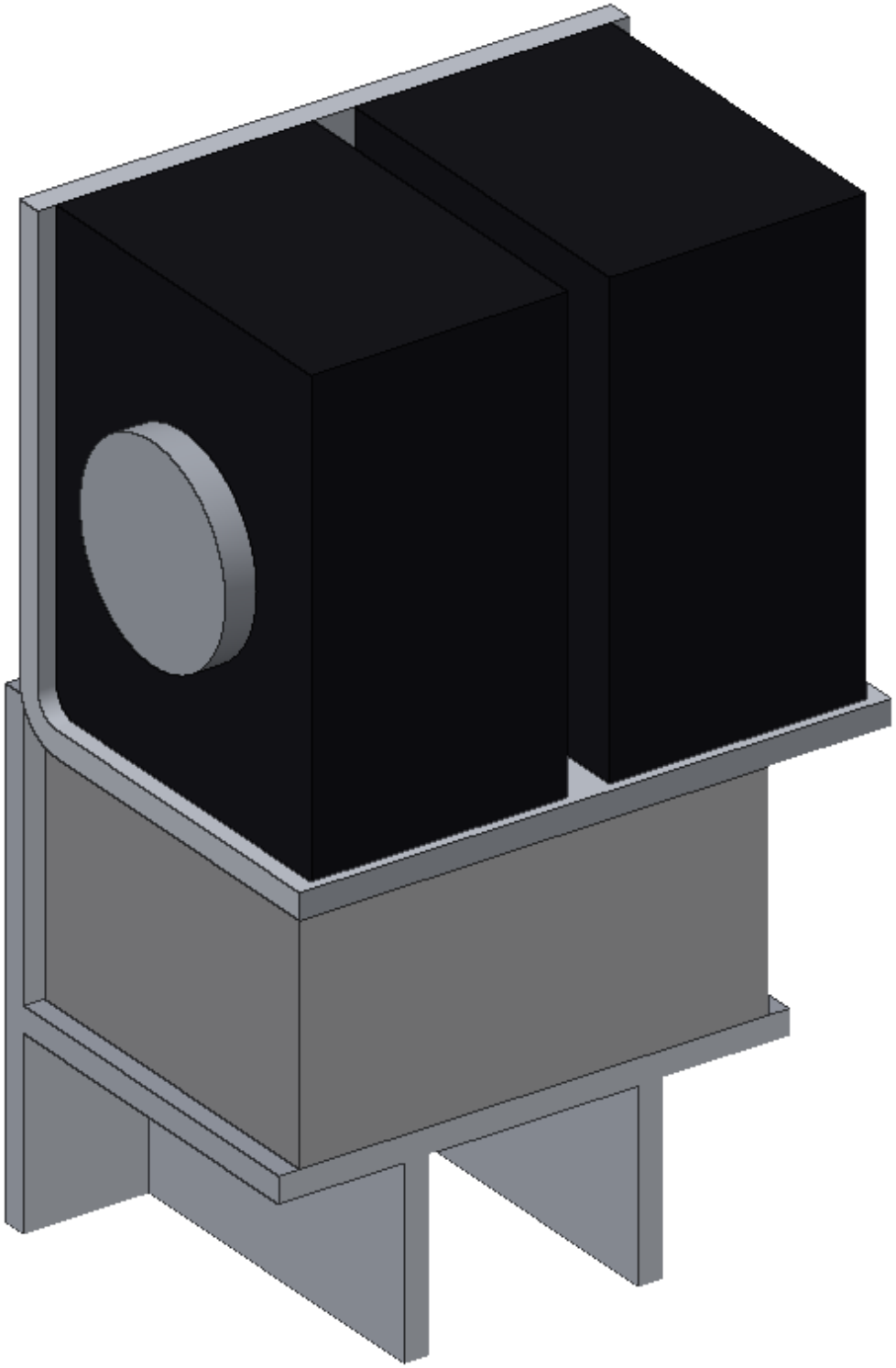
Детали: уголок КРБ.S0.02.001, серво, рог

Крепёж: 4 винта М3×10 (через оболочку), шайбы DIN 9021; резерв: 4 винта М3×8 снизу в основание серво

Инструмент: шестигранные ключи 2,0 / 2,5, фиксатор резьбы

На что смотреть: Нога складывается без заеданий; ось колена и ось подъёма бедра параллельны, ось поворота бедра вертикальна.

3.2 Скоба бедра и два серво подъёма



Скобу основанием положить на рог серво поворота; 4 винта М3×5 с фиксатором резьбы в рог (средняя затяжка).

Два серво подъёма бедра поставить спина к спине на стенку скобы (рога наружу, пассивные валы Ø10 касаются друг друга в зазоре 4 мм) и прикрутить 4 винтами М3×8 каждое через стенку в боковую грань корпуса серво.

Надеть рога на валы, закрепить центральными винтами.

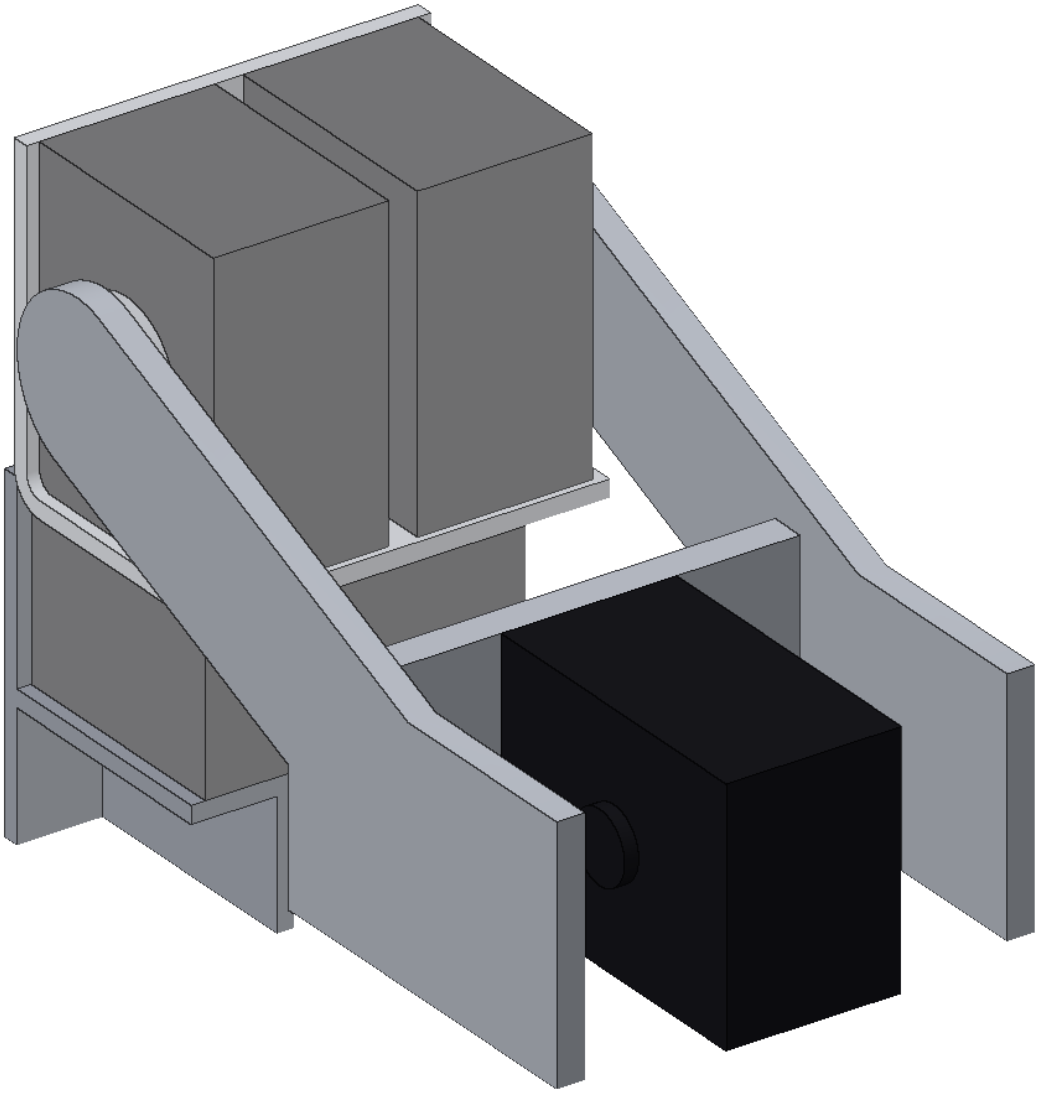
Детали: скоба КРБ.S0.02.002, 2 серво, 2 рога

Крепёж: 4 винта М3×5, 8 винтов М3×8

Инструмент: шестигранные ключи 2,0 / 2,5, фиксатор резьбы

На что смотреть: Нога складывается без заеданий; ось колена и ось подъёма бедра параллельны, ось поворота бедра вертикальна.

3.3 Щёки, перемычка, колено



Щёки бедра надеть на рога серво подъёма (по 4 винта М3×6 на щёку, фиксатор резьбы). Помнить: у ног 1 и 6 внешняя щека **укороченная** (КРБ.S0.02.004).

Серво колена вставить между щёками, перемычку поставить за торец серво (2 винта М3×10 через перемычку в торец серво) и закрепить щёки к торцам перемычки: по 2 винта М3×8 в резьбу М3 торцов (глубина 8 мм, резьбу нарезать метчиком).

Рог надеть на вал серво колена.

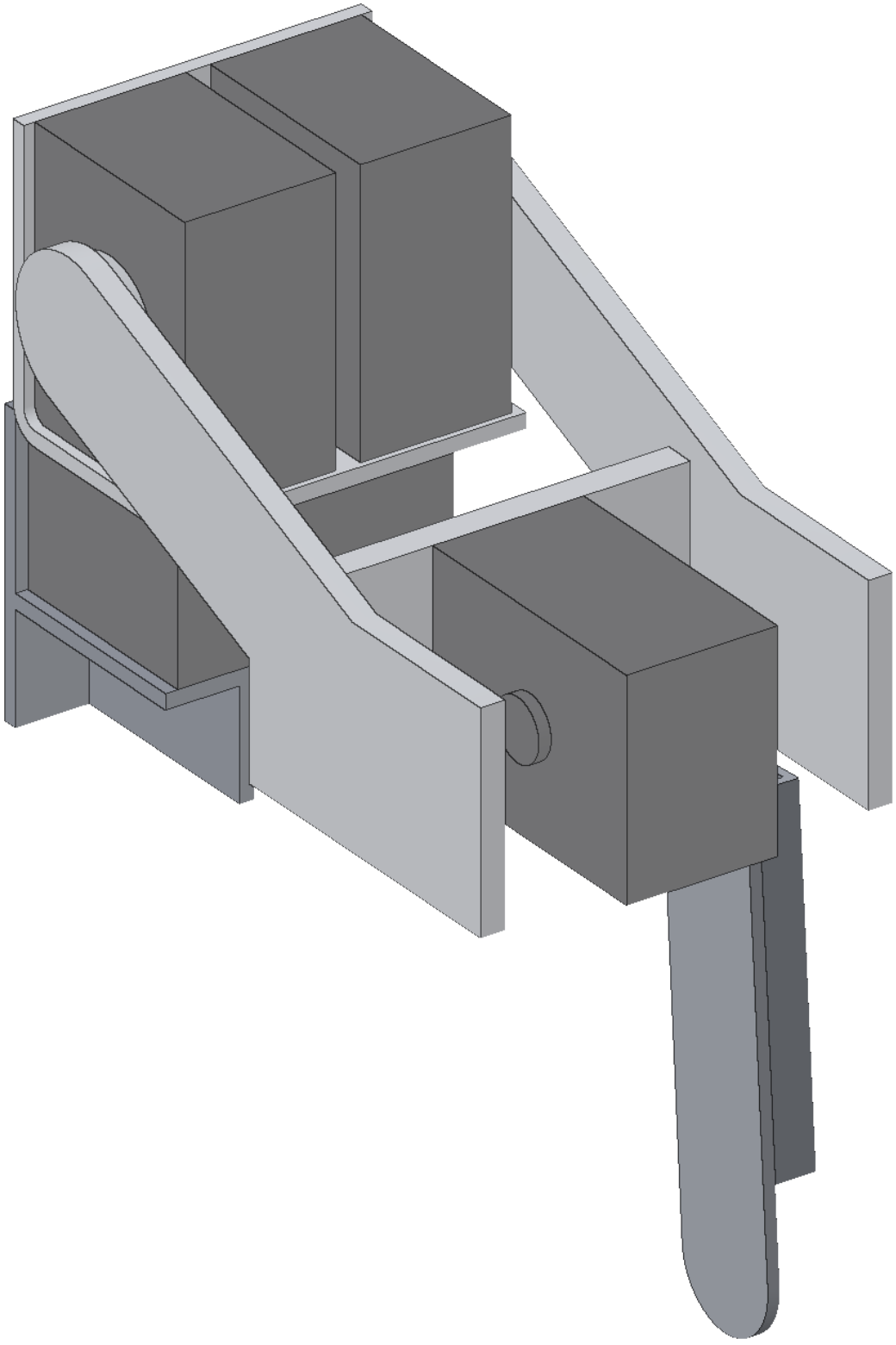
Детали: 2 щеки, перемычка КРБ.S0.02.005, серво, рог

Крепёж: 8 винтов М3×6, 4 винта М3×8, 2 винта М3×10

Инструмент: шестигранные ключи 2,0 / 2,5, фиксатор резьбы

На что смотреть: Нога складывается без заеданий; ось колена и ось подъёма бедра параллельны, ось поворота бедра вертикальна.

3.4 Голень и ребро



Голень надеть на рог серво колена (4 винта M3×5, фиксатор). Ребро жёсткости приложить к наружной грани голени на эпоксидный клей и закрепить двумя вытяжными заклёпками Ø3 × 8 (отверстия Ø3,1 в голени и ребре совпадают). Клей до полной полимеризации не нагружать.

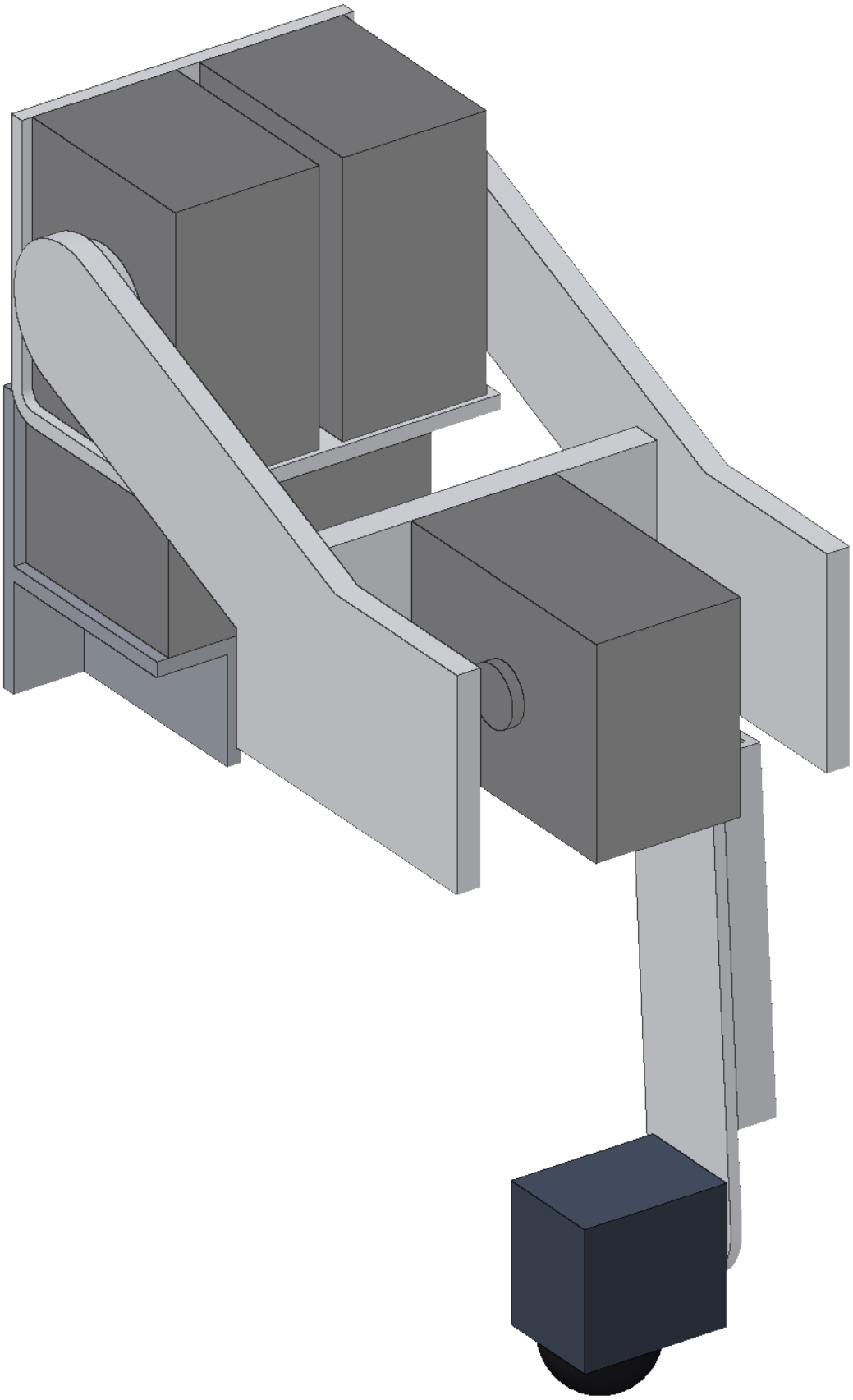
Детали: голень КРБ.S0.02.006, ребро КРБ.S0.02.007

Крепёж: 4 винта M3×5, 2 заклёпки

Инструмент: шестигранные ключи 2,0 / 2,5, фиксатор резьбы

На что смотреть: Нога складывается без заеданий; ось колена и ось подъёма бедра параллельны, ось поворота бедра вертикальна.

3.5 Стопа и подошва



В стопу заранее запрессованы две латунные вставки; стопу привернуть к внутренней грани голени двумя винтами M3×8 (через голень в вставки). Подошву (полусфера TPU) приклеить плоской гранью к

нижней грани стопы: обезжирить, клей для TPU; центр — по оси опоры.

Детали: стопа КРБ.S0.02.008, подошва КРБ.S0.02.009

Крепёж: 2 винта M3×8, клей

Инструмент: шестигранные ключи 2,0 / 2,5, фиксатор резьбы

На что смотреть: Нога складывается без заеданий; ось колена и ось подъёма бедра параллельны, ось поворота бедра вертикальна.

4. Нижняя плита: Pi 5, динамики, лоток с батареей

На нижней плите (вид сверху на чертеже КРБ.S0.01.002): Raspberry Pi 5 на 4 проставках 2 мм, винты M2,5×6 **снизу**; два динамика (решётки в плите) на винтах M2,5×8 с гайками.

Лоток батареи прикрутить под плиту четырьмя винтами M3×6 сверху через плиту в вставки ушек. Батарею в лоток положить, обхватить ремнём-липучкой через зазор между батареей и плитой. **Батарею не подключать** (разъём XT60 разомкнут).

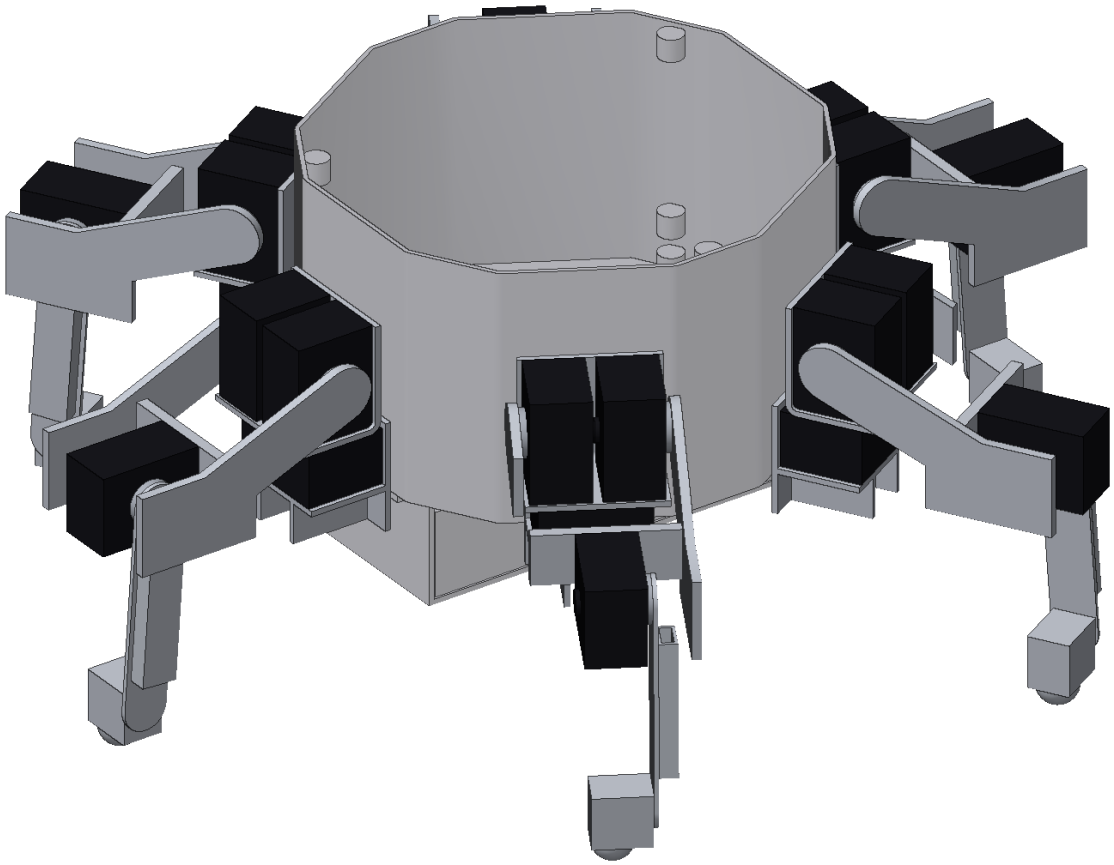
Детали: плита КРБ.S0.01.002, лоток КРБ.S0.06.001, Pi 5, динамики, батарея

Крепёж: M2,5×6 ×4, M2,5×8 ×8 с гайками, M3×6 ×4

Инструмент: ключи 1,5 / 2,0 / 2,5

На что смотреть: Pi 5 не касается плиты и полки (2 мм снизу, 4,5 мм сверху).

5. Ноги — на корпус



Оболочку поставить на нижнюю плиту (плита внутри оболочки, к бобышкам снизу 5 винтов M3×6). К каждой из шести площадок оболочки приложить собранную ногу: уголок — стенкой к внутренней стороне, 4 винта M3×10 с шайбами DIN 9021 идут **изнутри корпуса** через оболочку и уголок в серво поворота бедра. Кабели серво ноги вывести через отверстие Ø12 над уголком.

Порядок: ноги 1…6 по очереди, ПРИ УСТАНОВКЕ ПРОВЕРЯТЬ, что нога поворачивается рогом без заеданий. Ноги 1 и 6 — с укороченной внешней щекой.

Детали: 6 ног КРБ.S0.02.000 СБ, оболочка КРБ.S0.01.001

Крепёж: 24 винта М3×10 + 24 шайбы DIN 9021

Инструмент: ключ 2,5 длинный

На что смотреть: Все винты затянуты, ноги стоят на ровной плоскости, подошвы касаются стола.

5а. Кронштейны задних держателей контейнера (×2)

На наружную грань площадок оболочки под ногами 3 и 5 (углы 150° и 210°) выше ноги приложить вертикальную полку кронштейна КРБ.S0.01.005 (высота 170…200 мм): 4 винта М3×10 идут снаружи через полку и оболочку, на внутренней стороне — гайки DIN 985 с шайбами DIN 9021 (до закрытия корпуса).

Горизонтальная лапа кронштейна должна лечь горизонтально, верх лапы — на уровне верха оболочки (z = 200 мм): на ней встанет задний держатель контейнера и ляжет дно контейнера. Левый кронштейн (на ноге 3) и правый (на ноге 5) зеркальны.

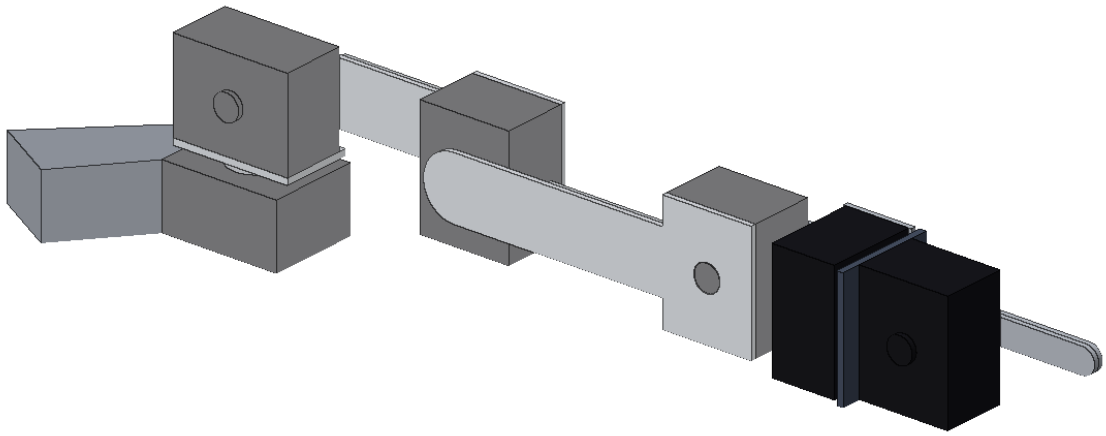
Детали: кронштейны КРБ.S0.01.005 ×2

Крепёж: 8 винтов М3×10 + 8 гаек DIN 985 + 8 шайб DIN 9021

Инструмент: ключи 2,5, гаечный ключ 5,5

На что смотреть: Зазор между кронштейном и ногой не меньше 3 мм при ходе бедра; кронштейн не касается оболочки выше z = 200.

6. Рука (×2): от плеча к кисти



6.1 Стойка плеча (печать): 4 латунные вставки в основании; серво поворота плеча — торцом к стойке (2 винта М3×55 по каналам Ø3,4 — находка, см. НАХОДКИ-РД.md №6); на рог — площадка плеча (5 отв.).

6.2 На площадку — серво подъёма плеча (4 винта М3×6 снизу вверх в основание серво). Рог → звено плеча; на звене — серво локтя (4 винта М3×6); ребро — клей и 2 заклёпки.

6.3 Рог локтя → звено предплечья; на нём — серво наклона кисти; ребро — клей и 2 заклёпки.

6.4 Рог наклона → пластина кисти с серво поворота кисти; на его рог — скоба захвата с серво захвата; пальцы: подвижный на рог захвата (1 винт М3 и центральный), неподвижный — к скобе (склейка, находка).

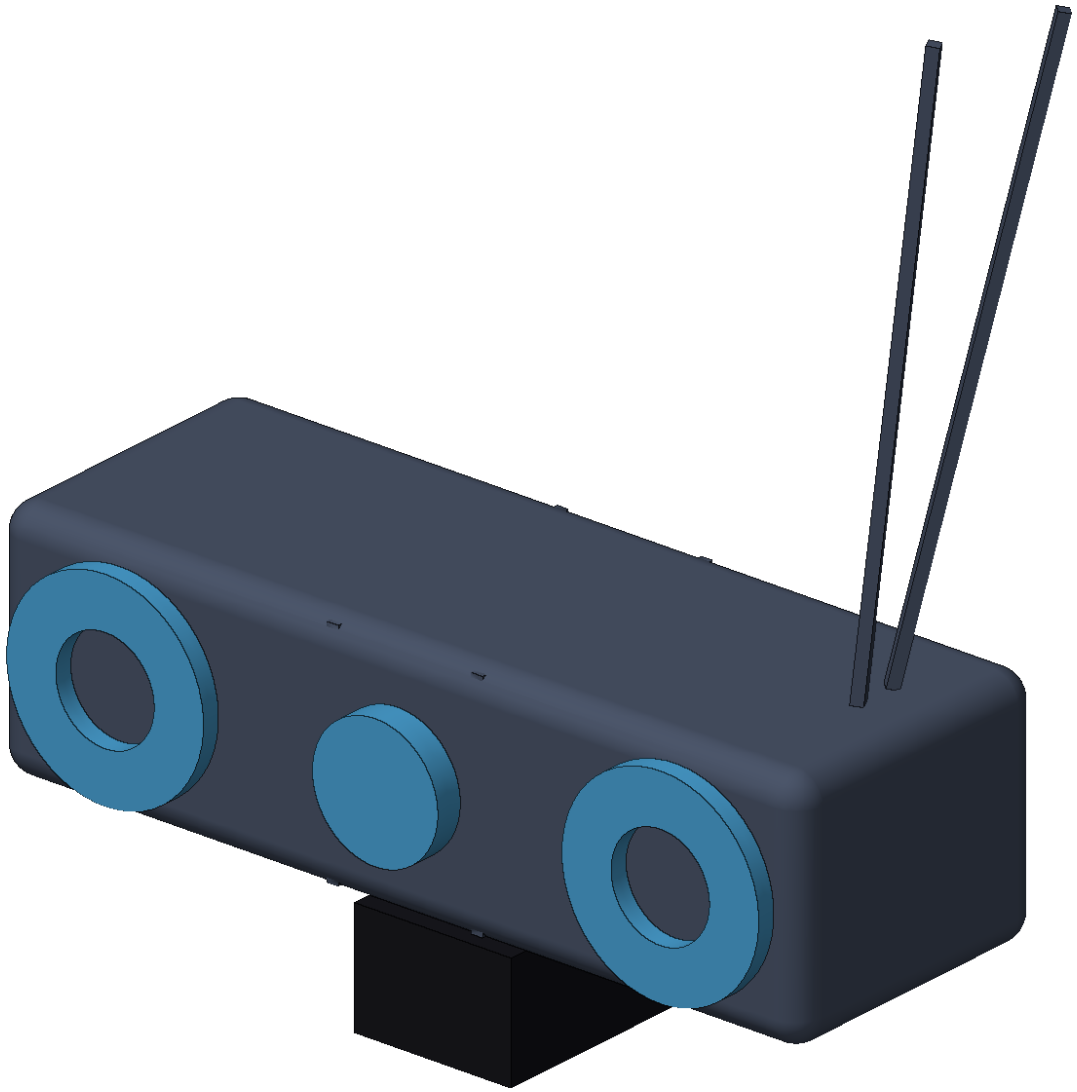
Детали: рука КРБ.S0.03.000 СБ ×2

Крепёж: см. спецификацию СБ руки

Инструмент: ключи 2,0 / 2,5, заклёпочник, клей

На что смотреть: Руки в сложенной позе («стойка») не касаются контейнера, захват открывается и закрывается.

7. Голова и шея



Консоль шеи привернуть к передней грани оболочки (2 винта М3×12 в вставки консоли и 2 винта М3×30 в торец серво поворота головы). На рог серво поворота — муфта стойки шеи; на стойке — серво наклона. Серво наклона вставить в кожух: рог — к перегородке (4 винта М3×6), пассивный вал — в гнездо противоположной перегородки.

В переднюю стенку кожуха: две камеры Module 3 Wide (окно Ø14, 4 винта М2×8 с гайками), светодиодные кольца Ø44 на клей вокруг окон, «глаз» Ø28 на клей между ними; сверху — два разъёма антенн. Шлейфы камер 22→15 контактов уложить через вырез днища в шею и корпус.

Детали: голова КРБ.S0.04.000 СБ

Крепёж: см. спецификацию СБ головы

Инструмент: ключи 1,5 / 2,0

На что смотреть: Голова поворачивается ±21° и наклоняется ±21° без касания корпуса.

8. Задняя панель

Задняя панель оболочки (x = −103,9 мм): задняя камера на 4 винта М2×8 с гайками изнутри (окно Ø14 на высоте 103 мм); аварийная кнопка в окно Ø22; замок ключа в окно Ø19; выключатель с розеткой XT60 в окно Ø20. Гайки затянуть изнутри, кабели не натягивать.

Детали: кнопка, ключ, выключатель, камера

Крепёж: М2×8 ×4 + гайки, гайки кнопок

Инструмент: ключи 5,5 / 10 / 22

На что смотреть: Кнопка нажимается без заедания, ключ вынимается в положении «выкл».

9. Электроника на полке и проводка

Полка (КРБ.S0.01.004): платы на проставках по карте размещения (схемы/ЭЛ-01…): реле, DC-DC, предохранитель, Pico, три адаптера шины, INA226 ×2, BNO055, MAX98357. Затем проводка по схеме КРБ.S0.00.001 Э3 и таблице жгутов (схемы/таблица-жгутов.csv): сначала слаботочные и шины серво, потом силовые провода. Силовые провода обжимать/паять, изолировать термоусадкой.

Цепь безопасности: ключ → аварийная кнопка (NC) → MOSFET → катушка реле; проверить мультиметром без батареи, что при разомкнутой кнопке катушка обесточена.

Детали: полка, платы, жгуты

Крепёж: M2×6, M2,5×6, M3×6 на проставках

Инструмент: паяльник, мультиметр

На что смотреть: Все провода закреплены стяжками, не касаются подвижных деталей; кабели ног проходят через отверстия Ø12.

10. Закрыть корпус

Полку установить на бобышки сверху (5 винтов M3×6). Верхнюю плиту — на бобышки (3 потайных винта M3×6 DIN 7991 с зенковкой) последней; два передних держателя контейнера — снизу через плиту (по 2 винта M3×8 в вставки), два задних — снизу через лапы кронштейнов (по 2 винта M3×8).

Детали: полка, верхняя плита, держатели

Крепёж: M3×6 ×8, M3×8 ×8

Инструмент: ключ 2,0 / 2,5

На что смотреть: Плита лежит заподлицо с верхним торцом оболочки.

11. Контейнер

Контейнер (куб 200 мм с ручкой) надеть гнёздами дна на держатели; магниты Ø8 × 3 вставить в гнёзда торцов держателей (замок вчерне). Балласт (стальные шайбы 100/200/300 г) — на дно на эпоксидный клей.

Детали: контейнер КРБ.S0.05.000 СБ

Крепёж: магниты ×4

Инструмент: —

На что смотреть: Контейнер не качается и не сдвигается рукой.

12. Первое включение на подставке, без нагрузки

Поставить робота **на подставку** так, чтобы ноги висели в воздухе. Батарею не подключать. Подключить лабораторный блок питания 12 В с ограничением тока 2 А к разъёму XT60.

Проверки по порядку: (1) полярность мультиметром до подключения; (2) ключ вынут / кнопка нажата → на шине серво 0 В; (3) ключ в положении «вкл», кнопка отжата → +12 В на шине, ток покоя меньше 1 А; (4) компьютер включился; (5) компьютер видит все 38 серво по ID (3 шины: 12 + 12 + 14); (6) нажать аварийную кнопку → шина обесточена **без команды компьютера**; (7) нагрев серво и преобразователя за 10 минут не выше 50 °C.

Только после этого: подключить батарею (под присмотром, в огнеупорном мешке рядом), повторить пункты (3), (6), записать ток покоя и напряжение.

Детали: полное изделие

Крепёж: —

Инструмент: блок питания, мультиметр

На что смотреть: Любое отклонение — отключить питание и искать причину; не включать батарею «на авось».

13. Калибровка и первые движения

Для каждого сустава записать «ноль» (середина 2048) при выровненном звене; проверить пределы угла по таблице; медленно (малая скорость) пройти диапазон каждого сустава на подставке; записать, где касаются детали. Только после этого — стойка на полу (низкий момент), затем шаг тройкой по симулятору У6.

После сборки: фото, замер массы (ожидается около 6,7 кг с балластом 200 г), замеры образца серво и перевыпуск чертежей (редакция Б), запись в журнал.

Детали: —

Крепёж: —

Инструмент: компьютер, весы

На что смотреть: Центр масс по симулятору: x ≈ 9 мм, z ≈ 147 мм.